

Discente: _____

Nas questões que pedem funções, escreva apenas o corpo da função com a assinatura indicada. Não é necessário escrever o *main*. ✓

1) (2 pts) Dado o array ordenado $arr = \{12, 25, 34, 48, 56, 72, 85, 91, 105\}$ e a chave de busca $key = 12$. Considerando a execução do algoritmo de Busca Binária com índice central calculado por $mid = (low + high)/2$, responda:

- Quais são os valores centrais avaliados na 1ª e 2ª iteração?
- Qual é o número total de iterações necessárias para encontrar a chave buscada?

2) (3 pts) Escreva uma função recursiva que encontre e retorne o elemento mínimo em um array, onde o array e seu tamanho são dados como parâmetros.

`int findmin(int a[], int n)`

obs.: considere que o array sempre tem pelo menos um elemento ($n \geq 1$)

3) (5 pts) Isolamento de Torcidas na Final da Copa

Para garantir a segurança de um estádio, a polícia precisa reorganizar uma fileira específica da arquibancada onde os torcedores acabaram se misturando.

Você recebeu um array de inteiros chamado *arquibancada*, onde cada posição representa um assento e contém um número indicando o tipo de pessoa sentada ali:

- 1: representa um torcedor da Seleção A.
- 2: representa uma pessoa Neutra (imprensa, convidados da FIFA, etc.)
- 3: representa um torcedor da Seleção B.

Escreva uma função em C chamada *separarTorcidas* que receba o array *arquibancada*, seu tamanho *n* e um array auxiliar *resultado* de mesmo tamanho já alocado. A função deve preencher *resultado* com os elementos reorganizados: todos os torcedores da Seleção A à esquerda, os neutros no meio e os torcedores da Seleção B à direita.

Exemplo:

Entrada (arquibancada)	Saída (resultado)
{3, 1, 2, 1, 3, 2, 1}	{1, 1, 1, 2, 2, 3, 3}

Assinatura esperada:

```
void separarTorcidas(int arquibancada  
[], int resultado[], int n)
```